

TP - Simulation de Fédération de Bases de Données avec PostgreSQL

Contexte du TP

L'entreprise où vous travaillez possède **deux services indépendants** :

- **Le service clients** : gère les informations sur les clients.
- **Le service commandes** : gère les informations des commandes.

Les données sont **séparées logiquement** dans deux schémas distincts dans une base PostgreSQL. L'objectif est de simuler une **fédération de bases de données** afin d'interroger ces données comme si elles étaient dans une seule base.

Étape 1 - Création des schémas et des tables

1. Création des schémas

Créez **deux schémas distincts** : `service_clients` et `service_commandes` .

```
CREATE SCHEMA service_clients;  
CREATE SCHEMA service_commandes;
```

2. Création des tables dans chaque schéma

Table `clients` dans `service_clients` :

```
CREATE TABLE service_clients.clients (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  nom TEXT NOT NULL,  
  email TEXT UNIQUE,  
  ville TEXT  
);
```

Table `commandes` dans `service_commandes` :

```
CREATE TABLE service_commandes.commandes (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  date_commande DATE NOT NULL,  
  montant NUMERIC(10,2),  
  id_client INTEGER NOT NULL  
);
```

3. Insertion des données :

- Dans `service_clients.clients` :

```
INSERT INTO service_clients.clients (nom, email, ville) VALUES  
( 'Alice Dupont', 'alice@example.com', 'Lannion'),  
( 'Bob Martin', 'bob@example.com', 'Brest'),  
( 'Claire Bernard', 'claire@example.com', 'Rennes');
```

- Dans `service_commandes.commandes` :

```
INSERT INTO service_commandes.commandes (date_commande, montant, id_client) VALUES  
( '2025-09-01', 120.50, 1),  
( '2025-09-10', 89.99, 1),  
( '2025-09-15', 45.00, 2),  
( '2025-09-17', 32.00, 2),  
( '2025-09-20', 250.00, 3);
```

Étape 2 - Requêtes fédérées (simulées)

1. Réalisez une **jointure** entre les deux tables pour afficher le nom du client, sa ville, la date de la commande et le montant.
2. Créez une **vue fédérée simulée** : cette vue doit afficher le nombre de commandes et le total des montants par client.
3. Interrogez la vue pour vérifier que tout fonctionne.

Étape 3 - Analyse et réflexion

Répondez aux questions suivantes dans un fichier `.txt` ou `.md` et remettez-le avec votre TP :

1. En quoi cette architecture simule-t-elle une fédération de données ?
 2. Quels sont les avantages de cette approche (séparation des données dans des schémas distincts) ?
 3. Quels sont les défis et limites d'une telle approche si les données étaient réellement sur des serveurs physiques différents ?
 4. Quels outils ou techniques pouvez-vous proposer pour gérer une vraie fédération de bases de données dans un environnement distribué ?
-

Bonus

1. Créez une **vue matérialisée** pour améliorer les performances de la vue `vue_clients_commandes`.
 2. Simulez un **problème d'intégrité des données** en insérant une commande avec un `id_client` qui n'existe pas dans la table `clients`.
 3. Quelle serait l'issue de cette erreur pour la vue `vue_clients_commandes` ?
-

Livrables attendus

1. Le script SQL complet (`.sql`) incluant la création des schémas, des tables, l'insertion des données, et les vues.
 2. Un fichier de réponses `.txt` ou `.md` contenant vos réponses aux 4 questions de réflexion.
 3. Une capture d'écran ou une exportation du résultat de la vue `vue_clients_commandes`.
-